



תאריך הבחינה: 26.07.2023

סגל הקורס: ד"ר אלה לוי, ד"ר נדיה בורדו, עדו גרינס

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשפ"ג

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

בהצלחה!

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

לאדם צרור מפתחות. בצרור 50 מפתחות אשר רק אחד מתאים לדלת של ביתו. האדם מנסה את המפתחות באופן מקרי. לאחר שניסה מפתח מסוים הוא מוציא אותו מהצרור כדי לא להשתמש בו שוב. כל ניסיון לפתוח את הדלת אורך **חצי דקה**. מה השונות של הזמן הכולל לפתיחת הדלת?
רמז: מומלץ לפתח את פונקציית ההסתברות כדי לזהות את ההתפלגות המוכרת.

(א) 52.06

(ב) 104.13

(ג) 12.50

(ד) 612.50

פתרון: נסמן ב- X את מספר הניסיונות עד שהדלת תפתח.

$$X \sim Unif[1, 50]$$

$$\Rightarrow Var(0.5X) = 0.25 \frac{50^2 - 1}{12} = 52.06$$

שאלה 2

מספר התקלות בשידור "ערוץ 1" מתפלג פואסונית בקצב של תקלה אחת ביום. נניח אי-תלות בין הימים השונים. מה תוחלת מספר הימים שיעברו מהיום ועד היום הראשון (כולל) בו יהיו לפחות שתי תקלות?

(א) 3.8

(ב) 1.6

(ג) 2.7

(ד) 5.4

פתרון:

$$X \sim Pois(1)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-1} - e^{-1} = 0.264$$

$$Y \sim Geom(0.264)$$

$$\Rightarrow E(Y) = \frac{1}{0.264} = 3.8$$

שאלה 3

מנהל חברה מעוניין לשכור 5 עובדים. הוא מראיין מועמדים עד שיאייש את חמש המשרות. ההסתברות של כל מועמד להתקבל היא $p=0.2$.

נגדיר: X_i – משתנה מקרי שמקבל את הערך 1 אם המועמד ה- i התקבל לעבודה ו-0 אחרת, Y – משתנה מקרי שסופר את מספר המועמדים שהמנהל ראיין עד שכל 5 המשרות אויישו.

בהינתן שהמנהל ראיין בדיוק 13 מועמדים עד שאייש את כל 5 המשרות, מהי ההסתברות שהמועמד השני שראיין התקבל לעבודה? כלומר, מהו $P(X_2 = 1 | Y = 13)$?

א) 0.20

ב) 0.33

ג) 0.07

ד) 0.38

פתרון:

$$X_2 \sim \text{Ber}(p), Y \sim \text{NB}(r=5, p)$$

$$P(X_2 = 1 | Y = 13) = \frac{P(X_2 = 1, Y = 13)}{P(Y = 13)} = \frac{\binom{11}{3} p^3 (1-p)^8 p^2}{\binom{12}{4} p^4 (1-p)^8 p} = \frac{\binom{11}{3}}{\binom{12}{4}} = \frac{1}{3}$$

שאלה 4

חנות מסוימת קיבלה מהמאפייה מלאי של 40 לחמניות.

על 30 מהן מפוזר שומשום ועל היתר פרג.

דנה מגיעה לחנות ובוחרת באקראי 6 לחמניות מתוך 40 לחמניות אלו.

מהי ההסתברות שבין הלחמניות שדנה בוחרת יש בדיוק ארבע לחמניות עם שומשום?

א) 0.297

ב) 0.321

ג) 0.007

ד) 0.020

פתרון:

$$X \sim \text{HG}(N = 40, D = 30, n = 6)$$

$$P(X = 4) = \frac{\binom{30}{4} \binom{10}{2}}{\binom{40}{6}} = 0.32$$

שאלה 5

נערך ניסוי להשוואת גבהים של גברים ונשים. לצורך כך נדגמו 10 גברים ו-10 נשים. נניח כי התפלגות גובה הנשים והגברים היא נורמלית עם שונות זהה וכי כל אחד מהמדגמים הוא מדגם מקרי פשוט. נניח אי-תלות בין הנשים והגברים.

התקבלו התוצאות הבאות:

שונות	ממוצע	
58.01	175.7	גברים
90.81	165.3	נשים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

- ברמת מובהקות 5% לא ניתן להסיק שקיים הבדל בין תוחלות הגבהים של גברים ונשים.
- ברמת מובהקות 5% ניתן להסיק שקיים הבדל בין תוחלות הגבהים של גברים ונשים, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 2%.
- ברמת מובהקות 2% ניתן להסיק שקיים הבדל בין תוחלות הגבהים של גברים ונשים, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 1%.
- ברמת מובהקות 1% ניתן להסיק שקיים הבדל בין תוחלות הגבהים של גברים ונשים.

פתרון: נגדיר X_i – הגברים במדגם, Y_i – הנשים במדגם. לכן:

$$S_p^2 = 0.5(58.01 + 90.81) = 74.41$$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{2}{20}}} = \frac{175.7 - 165.3}{\sqrt{74.41 * 0.2}} = 2.695 \in (2.552, 2.878) = (t_{0.99}^{(18)}, t_{0.995}^{(18)})$$

$$pvalue = 2 * P(t^{(18)} > 2.695) \in 2 * (0.005, 0.01) = (0.01, 0.02)$$

שאלה 6

יהיה $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי פשוט מהתפלגות $N(\mu, 1)$. בודקים את ההשערה $H_0: \mu = 0$ כנגד שלוש השערות אלטרנטיביות: $H_{1,1}: \mu > 0$, $H_{1,2}: \mu < 0$, $H_{1,3}: \mu \neq 0$. ברמת מובהקות α בעזרת המבחנים שנלמדו בהרצאה.

נסמן ב- p_1, p_2, p_3 את ה-p-values המתאימים.

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. אם $p_1 < 0.5$ אז בהכרח $p_2 > 0.5$

ב. $p_3 = 2 \cdot \min(p_1, p_2)$

ג. אם $p_1 < \alpha$ אז בהכרח $p_3 < \alpha$

ד. אם $p_3 < \alpha$ ו- $\bar{X} > 0$ אז בהכרח $p_1 < \alpha$

פתרון:

לפי הגדרה $p_1 = 1 - \Phi(Z_{obs}), p_2 = \Phi(Z_{obs})$ כלומר $p_1 + p_2 = 1$ ולכן טענה 1 נכונה. ניתן לראות את נכונות טענות 2 ו-4 על ידי ציור. לפי טענה 3, אם נדחתה השערת אפס כנגד אלטרנטיבה חד-צדדית, היא תידחה גם עבור האלטרנטיבה דו-צדדית – דוגמה נגדית לכך היא ערך Z_{obs} שנמצא בטווח $(Z_{1-\alpha}, Z_{1-\frac{\alpha}{2}})$.

שאלה 7

לבדיקת הקשר בין ממוצע כמות האימונים השבועית להצלחה במבחן המסכם בקורס חינוך גופני נדגמו 28 סטודנטים לחינוך גופני, ולכל סטודנט נרשמו ממוצע כמות האימונים השבועית שלו (X) וציון הבחינה (Y). הציונים בקורס נעים בין 0 ל-100 וציון מתחת ל-55 נחשב לציון נכשל. הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

התקבל:

$$\hat{\beta}_0 = 56.3714, \quad \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0} = 5.0905$$

$$\hat{\beta}_1 = 1.267, \quad \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = 0.6656$$

$$\sqrt{MSE} = 14.2$$

נתון גם לוח ניתוח שונות חלקי:

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Squares	F	P-value
Regression	A				
Error		26	B		

להלן שלוש טענות:

טענה I: ברמת מובהקות של 5% ניתן להסיק כי יש קשר לינארי מובהק בין ממוצע כמות האימונים השבועית לבין ציון הבחינה.

טענה II: $0.025 < P\text{-value} < 0.05$

טענה III: הערך של A הוא בקירוב 730.6 והערך של B הוא בקירוב 201.6.

בחרו את התשובה הנכונה :

(א) כל הטענות נכונות

(ב) כל הטענות שגויות

(ג) רק טענה I נכונה

(ד) רק טענה III נכונה

פתרון:

נחשב את הסטטיסטי T : $T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{1.267}{0.6656} = 1.903$. הוא נמצא בין שברון 0.95 לבין שברון 0.975 של התפלגות t עם 26 דרגות חופש ולכן pvalue נמצא בטווח (0.05, 0.1), כלומר טענה I לא נכונה וגם טענה II לא נכונה.

נשים לב שמתקיים $B = MSE = \hat{\sigma}^2 = 201.64$. בנוסף, $A = F = T^2 = 3.623 = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR}{MSE}$, כלומר טענה III נכונה. $SSR = 770.639$.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (26 נקודות)

מפעל מייצר מגבות בשני קווי ייצור אפשריים. 60% מהמגבות מיוצרות במכונה A ויתר המגבות מיוצרות במכונה B. זמן ייצור מגבת במכונה A מתפלג לפי התפלגות אחידה רציפה בין 20 ל-40 דקות. זמן ייצור מגבת במכונה B מתפלג נורמלית עם תוחלת של 44 דקות וסטטיית תקן של 10 דקות. נניח שאין תלות בין זמני הייצור של המגבות השונות.

(א) נבחרה מגבת אקראית מהמפעל. ידוע שזמן הייצור של המגבת היה גבוה מ-30 דקות, מהי ההסתברות שהמגבת יוצרה במכונה A?

(ב) נדגמו באקראי 100 מגבות שיוצרו במכונה A. מה ההסתברות המקורבת של-20 מגבות לפחות היה זמן ייצור גדול מ-35 דקות? מהם התנאים הדרושים לחישוב המקורב?

(ג) נדגמו באקראי 30 מגבות שיוצרו במכונה A ו-5 מגבות שיוצרו במכונה B. מה ההסתברות המקורבת שזמן ייצור ממוצע של 5 מגבות שיוצרו במכונה B גדול ביותר מ-10 דקות מזמן ייצור ממוצע של 30 מגבות שיוצרו במכונה A?

(ד) נבחרה מגבת שיוצרה במכונה B.

a. מהי ההסתברות שזמן הייצור של המגבת יהיה גדול מ-60 דקות?

b. מהו הערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת של זמן ייצור מגבת במכונה B בנקודה 60?

c. מהו הערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה המתוקן המתאים לסעיף b?

d. מהו השברון ה-0.3 של זמן ייצור מגבת במכונה B?

e. מהו ציון תקן המתאים לסעיף d?

פתרון:

(א)

$$\begin{aligned} P(A | X > 30) &= \frac{P(X > 30 | A)P(A)}{P(X > 30 | A)P(A) + P(X > 30 | B)P(B)} = \\ &= \frac{0.5 \cdot 0.6}{0.5 \cdot 0.6 + \left(1 - \Phi\left(\frac{30 - 44}{10}\right)\right) 0.4} = \frac{0.5 \cdot 0.6}{0.5 \cdot 0.6 + \Phi(1.4) \cdot 0.4} = \frac{0.5 \cdot 0.6}{0.5 \cdot 0.6 + 0.9192 \cdot 0.4} = 0.45 \end{aligned}$$

(ב)

$$X_A \sim \text{Unif}[20, 40]$$

$$P(X_A > 35) = \frac{5}{20} = 0.25$$

$$W \sim \text{Bin}(100, 0.25) \approx N(25, 18.75)$$

$$P(W \geq 20) \approx 1 - \Phi\left(\frac{20 - 25}{\sqrt{18.75}}\right) = \Phi(1.15) = 0.8749$$

(ג)

$$\begin{aligned}
X_A &\sim Unif[20, 40] \Rightarrow E(X_A) = 30, \quad Var(X_A) = \frac{(40-20)^2}{12} = 5.77^2 \\
\bar{X}_A &\sim N\left(30, \frac{5.77^2}{30}\right) \\
X_B &\sim N(44, 10^2) \Rightarrow \bar{X}_B \sim N\left(44, \frac{10^2}{5}\right) \\
&\Rightarrow \bar{X}_B - \bar{X}_A \sim N(14, 21.11) \\
P(\bar{X}_B - \bar{X}_A > 10) &= 1 - \Phi\left(\frac{-4}{\sqrt{21.11}}\right) = 1 - \Phi(-0.87) = \Phi(0.87) = 0.8078
\end{aligned}$$

(ד)

a.

$$P(X_B > 60) = 1 - \Phi\left(\frac{16}{10}\right) = 1 - \Phi(1.6) = 1 - 0.9452 = 0.0548$$

$$F_{X_B}(60) = 1 - P(X_B > 60) = 0.9452 \quad \text{b. מחפשים את}$$

$$F_Z\left(\frac{60-44}{10}\right) = \Phi(1.6) = F_{X_B}(60) = 0.9452 \quad \text{c. כעת}$$

d.

$$z_{0.3} = -z_{0.7} = -0.525$$

$$X_{0.3} = 44 + z_{0.3} * 10 = 38.75$$

$$\text{e. ציון התקן הוא האחוזון המתאים בהתפלגות נורמלית סטנדרטית, כלומר } -0.525.$$

שאלה 9 (25 נקודות)

חלק I

נערך מחקר חדש לבדיקת ההשפעה של עישון בזמן ההריון על משקל התינוק בלידה. מכיוון שנערכו מחקרים רבים בנושא, החוקרים יודעים כי התפלגות המשקל של תינוק שנולד לאם שעישנה היא $X_i \sim N(\mu_S, 1.4)$ וכן התפלגות המשקל של תינוק שנולד לאם שלא עישנה היא $Y_i \sim N(\mu_N, 0.8)$. כל המדידות הן ביחידת המידה פאונד (יחידת משקל אמריקאית, פאונד אחד שווה בקירוב 0.45 ק"ג).

בניסוי שערכו החוקרים התקבלו התוצאות הבאות: $\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} X_i = 7.5$ $\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} Y_i = 6.84$

- א. הגדירו את מערכת ההשערות של החוקרים. מהו הפרמטר הנחקר? האם יש לו התפלגות?
- ב. הציעו אומד נקודתי לפרמטר, וציינו את ההתפלגות שלו והפרמטרים שלה. מהו האומדן?
- ג. בדקו את השערת המחקר ברמת מובהקות 5% בדרכים הבאות:

- i. על ידי סטטיסטי המבחן
- ii. על ידי pvalue
- iii. על ידי רווח סמך

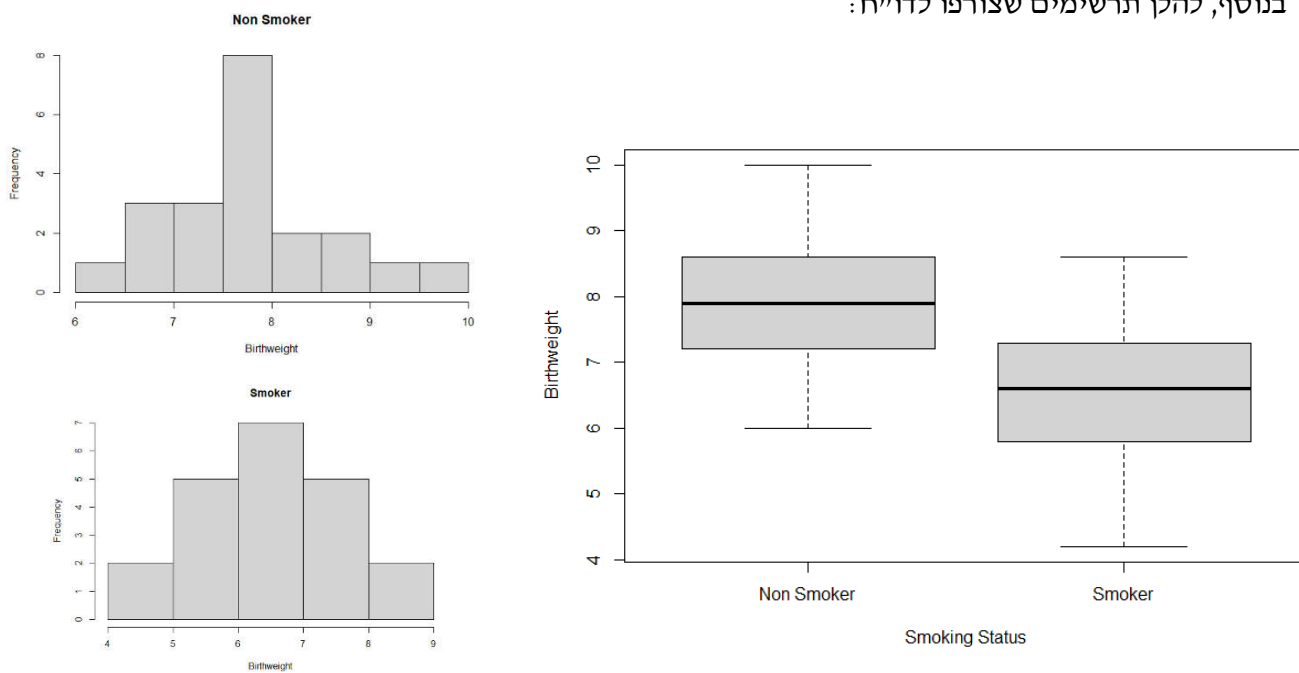
שימו לב: חלק II נמצא בעמוד הבא.

חלק II

החוקרים מצאו דו"ח ישן מאחד המחקרים הראשונים שנערכו בנושא. לפניכם חלק מפרק הניתוח הסטטיסטי בדו"ח, כאשר חלקים ממנו נמחקו:

"מדדנו את משקלם של 30 תינוקות שנולדו לאימהות שלא עישנו, ושל 22 תינוקות שנולדו לאימהות שעישנו. בקרב התינוקות שנולדו לאימהות שעישנו התקבל ממוצע של $\bar{x}$ עם סטיית תקן של s , ובקרב התינוקות שנולדו לאימהות שלא עישנו התקבל ממוצע של $\bar{y}$ עם סטיית תקן של t . על כן האומד לסטיית התקן, המבוסס על שני המדגמים, הוא $S_p =$. רווח סמך להפרש בין תוחלת המשקל של תינוקות שנולדו לאימהות מעשנות לבין תוחלת המשקל של תינוקות שנולדו לאימהות לא מעשנות, ברמת ביטחון 95%, הוא $[-0.683,]$ וכן pvalue לבדיקת השערת המחקר הוא α . על כן הסקנו ברמת מובהקות 5% כי $\mu_1 \neq \mu_2$."

בנוסף, להלן תרשימים שצורפו לדו"ח:



ד. ציינו מהו המבחן הסטטיסטי שבוצע בדו"ח. מהו סטטיסטי המבחן ומהי התפלגותו? מהן ההנחות הנדרשות לביצוע מבחן זה? הסבירו מדוע התרשימים המצורפים מראים כי ההנחות סבירות במקרה זה.

ה. נסחו במילים את מסקנת הדו"ח, וציינו איזו טעות ייתכן שנעשתה.

ו. על סמך התוצאות שבדו"ח, מה ניתן לומר על pvalue? ענו ללא חישוב נוסף.

פתרון:

חלק I

א. ההשערות הנבדקות הן על הפרש התוחלות, $\mu_D = \mu_S - \mu_N$. תחת השערת האפס $H_0: \mu_D = 0$ ותחת

ההשערה האלטרנטיבית $H_1: \mu_D \neq 0$. הפרמטר קבוע ואין לא התפלגות.

ב. נאמוד את הפרש התוחלות על ידי הפרש הממוצעים: $\hat{\mu}_D = \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_D, \frac{1.4}{15} + \frac{0.8}{20}\right)$. האומדן

המתקבל הוא: $7.5 - 6.84 = 0.66$.

ג. על ידי סטטיסטי המבחן: $Z = \frac{0.66}{\sqrt{\frac{1.4}{15} + \frac{0.8}{20}}} = 1.807$. נדחה את השערת האפס אם הסטטיסטי גדול

בערך מוחלט מ- $Z_{0.975} = 1.96$. הסטטיסטי לא נמצא באזור הדחיה ולכן לא נדחה את השערת האפס.

חישוב pvalue: $pvalue = P_{H_0}(|Z| > 1.807) \approx 2 * (1 - \Phi(1.8)) = 0.0718$.

בניית ר"ס ברמת ביטחון 95%: $\left[0.66 \pm 1.96 * \sqrt{\frac{1.4}{15} + \frac{0.8}{20}}\right] = [-0.05, 1.38]$.

חלק II

ד. לפי השימוש באומד המשותף לסטיית התקן S_p ניתן להסיק שבוצע מבחן להפרש תוחלות עבור מדגמים בלתי תלויים מהתפלגות נורמלית כאשר השונויות לא ידועות ומניחים שהן שוות. הנחת הנורמליות נראית סבירה לפי ההיסטוגרמות, הנחת שוויון שונויות נראית סבירה לפי ה-boxplot.

סטטיסטי המבחן הוא $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}}$ והוא מתפלג $t^{(n_X+n_Y-2)}$ תחת השערת האפס.

ה. השערת האפס נדחתה לפי הדו"ח, כלומר המסקנה היא שיש הבדל בין תוחלת משקל תינוקות שנולדו לאימהות שעישנו לעומת תוחלת משקל תינוקות שנולדו לאימהות שלא עישנו. מכיוון שהשערת האפס נדחתה, ייתכן שבוצעה טעות מסוג ראשון.

ו. נתון רווח סמך לפרמטר ברמת ביטחון 95% שהקצה השמאלי שלו גדול מהערך תחת השערת האפס,

0. לכן ברמת מובהקות 5% השערת האפס נדחתה, מכאן שחייב להתקיים $pvalue < 0.05$. בנוסף תמיד

$pvalue > 0$ לכן נקבל $pvalue \in (0, 0.05)$.